



Ministério da Educação
Universidade Federal do Pampa
Curso Bacharelado em Engenharia Agrícola



Métodos de Irrigação

Prof.^a Chaiane Guerra da Conceição

Engenheira Agrícola, Dr.^a



Método - do Latim methodu, ou do Grego métodos: Maneira de agir ou fazer as coisas; modo ordenado de proceder.



Sistema - do Latim systema, ou do Grego σύστημα: Disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e que funcionam como estrutura organizada e que concorrem para um resultado.

QUATRO MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO

Irrigação por Superfície



Irrigação por Aspersão



Irrigação Localizada



Irrigação Subsuperfície



QUATRO MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO

1. SUPERFÍCIE



Descrição:

A água escoou sobre a superfície do solo por gravidade, em sulcos, faixas ou inundação.

Exemplos:

- Inundação (lâmina d'água)
- Sulcos
- Faixas (ou faixas de bordadura)

Características:

- Baixo custo de implantação
- Alta demanda de água
- Menor eficiência (perdas por infiltração e escoamento)
- Requer topografia favorável

2. ASPERSÃO



Descrição:

A água é aplicada em forma de chuva artificial, por meio de aspersores.

Exemplos:

- Convencional (fixo ou portátil)
- Pivô central
- Carretel autopropelido
- Linear móvel

Características:

- Custo intermediário
- Eficiência média (70 a 85%)
- Adaptável a diferentes solos e topografias
- Pode ser afetado pelo vento e evaporação

3. LOCALIZADA



Descrição:

A água é aplicada diretamente na zona das raízes, gota a gota ou em pequenos jatos.

Exemplos:

- Gotejamento
- Microaspersão
- Gotejo subterrâneo (superficial)

Características:

- Alta eficiência (85 a 95%)
- Baixa demanda de água
- Maior custo de implantação
- Ideal para culturas perenes, hortaliças e frutíferas

4. SUBSUPERFÍCIE



Descrição:

A água é aplicada abaixo da superfície do solo, diretamente na zona radicular, por meio de tubos enterrados.

Exemplos:

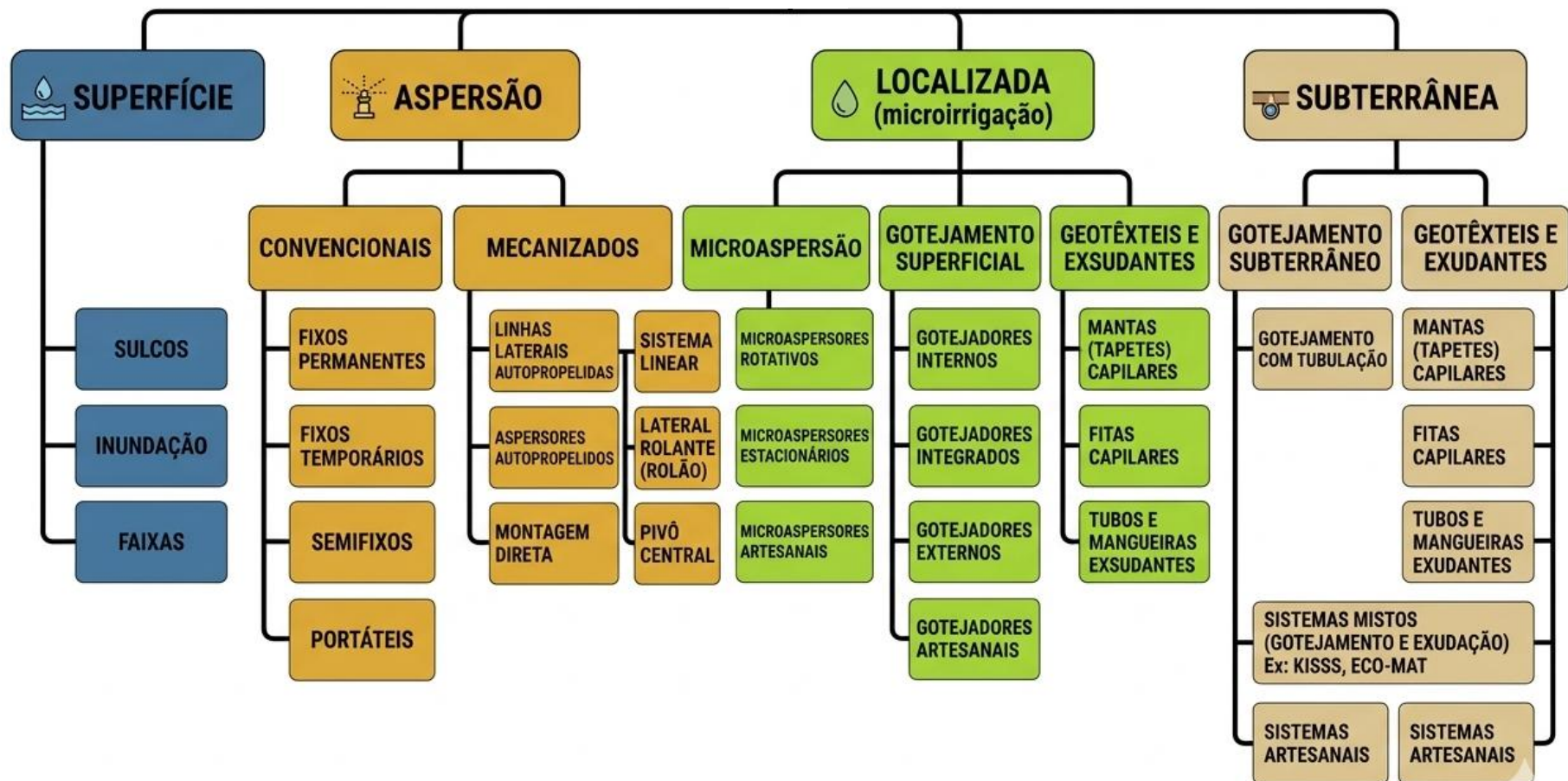
- Gotejamento ou tubos porosos enterrados

Características:

- Altíssima eficiência (acima de 90%)
- Reduz perdas por evaporação e interferência de plantas daninhas
- Alto custo e maior complexidade
- Indicado para culturas de alto valor

Observação: A escolha do método de irrigação depende das condições do solo, clima, cultura, topografia, disponibilidade de água, mão de obra e custo.

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO



SISTEMA: conjunto de equipamentos, acessórios, formas de operação e manejo, e que de forma organizada realizará o ato de irrigar as culturas.

IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO



IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

Muitos sistemas de aspersão utilizados no Brasil ainda são do tipo convencional portátil.



Em áreas maiores e com o objetivo de minimizar o emprego de mão-de obra, tem crescido a utilização de sistemas mecanizados, particularmente o pivô central, com níveis variados de automação.

SISTEMAS CONVENCIONAIS

Constituídos por: linhas principal, secundárias e laterais.

- A **mobilidade** dessas linhas definem os diferentes **tipos de sistemas**.

- a) **Sistema portátil** – todo sistema é móvel, inclusive a moto-bomba;
- b) **Sistema semi-portátil** – a linha principal é fixa e as laterais são móveis;
- c) **Sistema fixo permanente** – a tubulação é toda fixa (enterrada ou não);
- d) **Sistema fixo temporário** – a tubulação fica fixa durante o ciclo.

Componentes de um sistema de irrigação por aspersão: tubulações, aspersores, motobomba e acessórios.

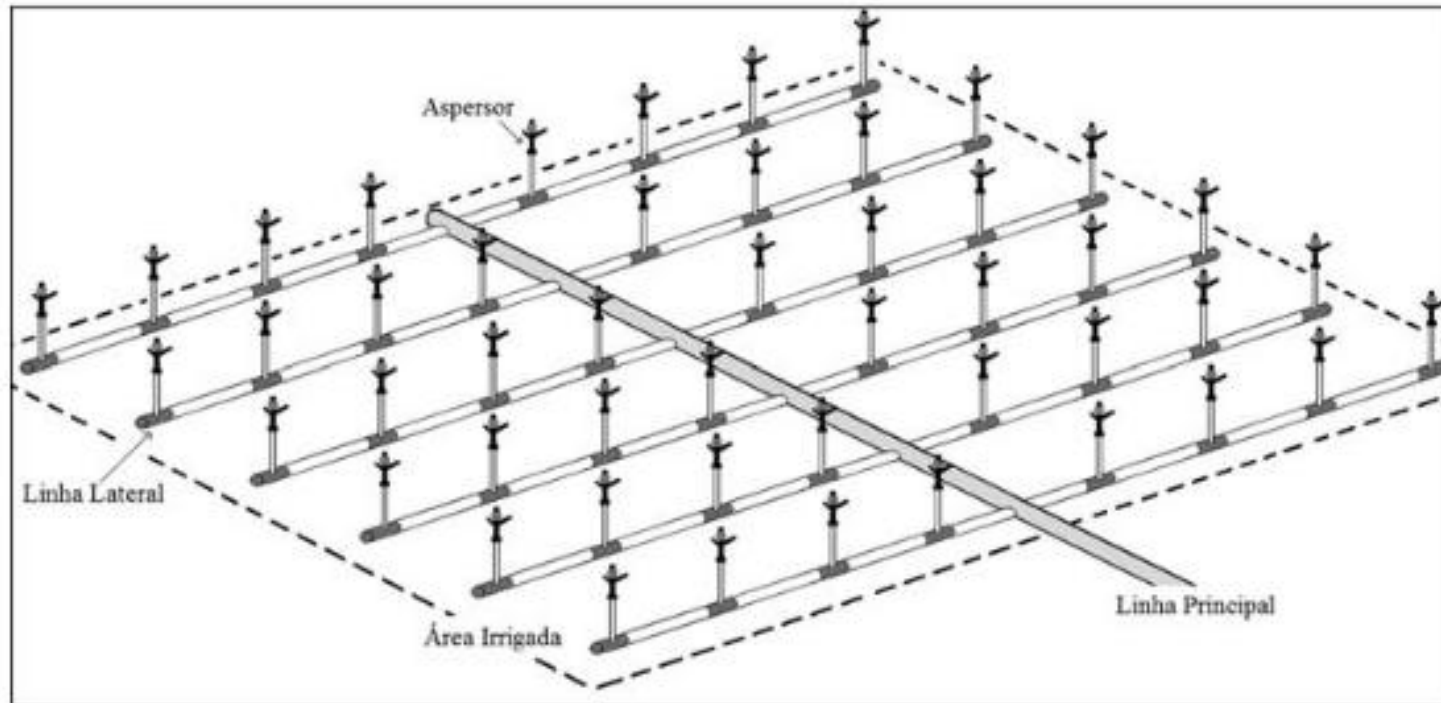
IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

SISTEMAS CONVENCIONAIS



IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

SISTEMAS CONVENCIONAIS



SISTEMAS MECANIZADOS

- Mecanismos de propulsão que asseguram a movimentação enquanto aplica água no terreno.

- a) Sistemas de linhas laterais autopropelidas
- b) Sistemas de aspersores autopropelidos
- c) Sistema de montagem direta

IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

SISTEMAS MECANIZADOS

a) Sistemas de linhas laterais autopropelidas: lateral contendo os aspersores com movimentação contínua ou intermitente na área irrigada.

- **Movimentação contínua:** classificados de acordo com a direção do deslocamento, isto é, sistemas com deslocamento linear e sistemas com deslocamento radial (pivô central).



IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

SISTEMAS MECANIZADOS

a) **Sistemas de linhas laterais autopropelidas:** lateral contendo os aspersores com movimentação contínua ou intermitente na área irrigada.

- **Movimento intermitente:** denominado lateral rolante em que basicamente uma linha lateral opera como um eixo de rodas metálicas regularmente espaçados.



IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

SISTEMAS MECANIZADOS

Alguns tipos de emissores utilizados em sistemas linear e pivô central



Placa estriada fixa



Placa estriada tripla oscilante



LEPA sobre a copa



LEPA sobre o solo

SISTEMAS MECANIZADOS

b) Sistemas de aspersores autopropelidos: caracterizam-se por apresentar um aspersor (grande, médio ou pequeno), instalado em uma estrutura metálica (carrinho) que se desloca linearmente, irrigando faixas de terreno. O aspersor, conhecido como canhão hidráulico, requer alta pressão para funcionamento e, portanto, elevado consumo de energia.

Aspersor canhão tracionado por carretel enrolador



Barra irrigadora tracionada por carretel enrolador



Aspersor canhão tracionado por carretel enrolador



IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

SISTEMAS MECANIZADOS

c) Sistema de montagem direta: Apresenta uma unidade móvel de bombeamento acionada por um motor de combustão interna e um aspersor canhão hidráulico que pode ser instalado na mesma unidade móvel, ou na extremidade de uma tubulação (ou mangueira).



IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO - Vantagens

- ❑ Facilidade de adaptação às diversas condições de solo e topografia e cultura;
- ❑ Nos sistemas estacionários, a água pode ser aplicada com qualquer intensidade (mínimo de 3 mm/h) , o que permite o uso da aspersão em solos de textura fina e com baixa taxa de infiltração;
- ❑ Os sistemas estacionários são adequados tanto para irrigações frequentes, diárias ou quase diárias (solos com muito baixa capacidade de armazenamento de água e cultivos com raízes pouco profundas, como a irrigações com grandes lâminas de água e baixa frequência);
- ❑ Os sistemas com laterais móveis de adaptam particularmente a irrigações de alta frequência, mas, quando a permeabilidade do solo e taxa de infiltração é baixa, provoca escoamento superficial;

IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO - Vantagens

- ☐ Facilidade de adaptação às diversas condições de solo, clima, topografia e cultura;
- ☐ Dispensa a preparação da superfície do solo (nivelamento e sistematização);
- ☐ Facilidade, em projetar e operar um sistema de aspersão com a intensidade de aplicação de água adequada à capacidade de infiltração do solo e ao declive do terreno, reduzindo os riscos de escoamento e consequente erosão do solo;
- ☐ Economia de água permitida pela irrigação por aspersão, relativamente aos sistemas de irrigação por superfície, pode ser de 50 %;
- ☐ Pode ser totalmente automatizado;
- ☐ As tubulações podem ser desmontadas e removidas da área, facilitando o tráfego de máquinas.
- ☐ Pode ser transportado para outras áreas;

IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO - Vantagens

❑ Permite a utilização dos sistemas para outras finalidades:

- Controle do microclima: protegendo a cultura contra geadas e também, através de resfriamento evaporativo, em dias mais quentes.
- Aplicação de agroquímicos via água, permitindo tratamentos fitossanitários e também a prática da fertirrigação.

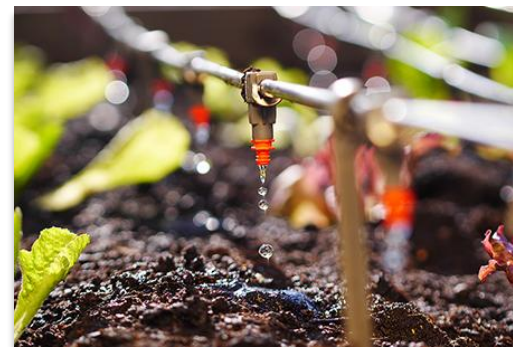


eficiência de irrigação (relação entre a quantidade de água efetivamente utilizada pela cultura e à quantidade total captada da fonte)
de 80 % a 90 %.

IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO - Limitações

- ☐ Os custos de instalação e operação são mais elevados que os do método por superfície;
- ☐ Pode sofrer influência das condições climáticas, como vento e umidade relativa;
- ☐ A irrigação com água salina, ou sujeita a precipitação de sedimentos, pode reduzir a vida útil do equipamento e causar danos a algumas culturas;
- ☐ Interfere um pouco com os tratamentos fitossanitários, especialmente com pulverizações e polvilhamento, por lavar a parte aérea da cultura;
- ☐ Pode favorecer a disseminação de doenças cujo veículo é a água;
- ☐ Seleção de tipo e altura do aspersor em função do tipo e altura da cultura irrigada.

IRRIGAÇÃO LOCALIZADA



ALTA FREQUÊNCIA e BAIXO VOLUME (próximo a CC)



Gotejamento



Microaspersão

IRRIGAÇÃO LOCALIZADA

Gotejamento

- Emissores: gotejadores
- Vazão: 2 a 20 L/h



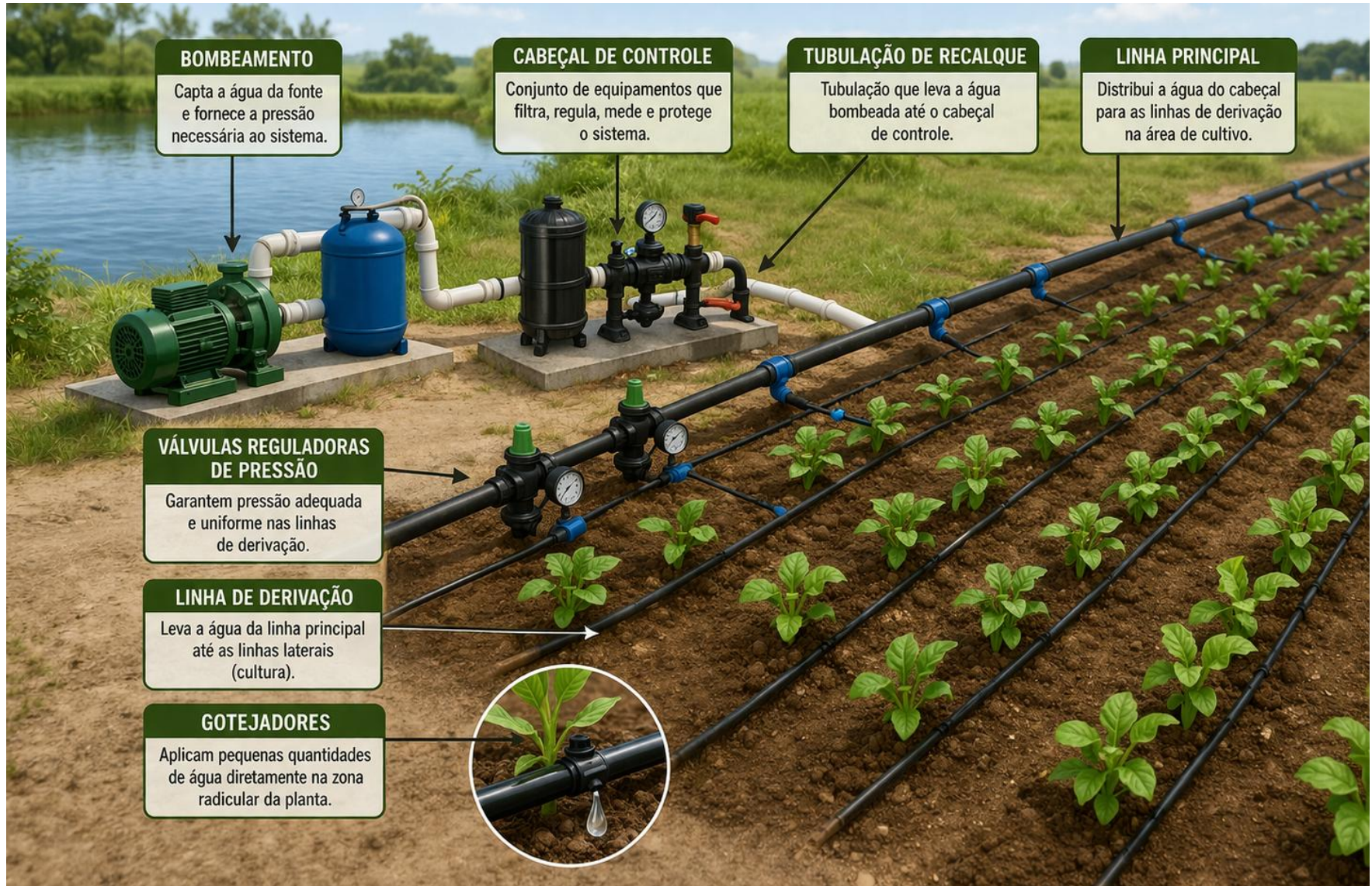
Microaspersão

- Emissores: microaspersores
- Vazão: 20 a 150 L/h



Em cultivos perenes, a área máxima molhada **não deve superar 60% da área total** cultivada, enquanto que a área mínima molhada deve ser aproximadamente 20% nas regiões de clima úmido e 30% nas de clima árido e semi-árido.

IRRIGAÇÃO LOCALIZADA



IRRIGAÇÃO LOCALIZADA – Vantagens Gotejamento

- ❑ Grande economia de água e energia;
- ❑ Otimização do uso de fertilizantes;
- ❑ Excelente uniformidade de aplicação;
- ❑ Não tem interferência do vento.



IRRIGAÇÃO LOCALIZADA – Desvantagens Gotejamento

- ☐ Pode apresentar muitos problemas de entupimentos;
- ☐ Requer gastos mais elevados para implantação;
- ☐ Necessita de água de boa qualidade;
- ☐ Necessita de sistema de filtragem;
- ☐ Manutenção com maior frequência;
- ☐ Limita o sistema radicular.

IRRIGAÇÃO LOCALIZADA – Vantagens Microaspersão

- ☐ Podem ser implantados em áreas de declividade elevada;
- ☐ Não requer sistematização do terreno;
- ☐ Uniformidade de distribuição de água;
- ☐ Pouco afetado pelo vento;
- ☐ Implantadas em glebas de qualquer formato e não apresenta escoamento superficial;
- ☐ Aplicação de fertilizante de forma uniforme em qualquer estágio da cultura e com qualquer dose (Fertirrigação).
- ☐ **O maior potencial de uso da microirrigação ocorre quando:**
 - a) a água é cara e sua disponibilidade é limitada;
 - b) o solo é arenoso, pedregoso e a topografia irregular;
 - c) A cultura é de alto valor econômico, muito sensível a pequenas variações de umidade do solo e exige doses frequentes de fertilizantes.

- ❑ A aplicação de ÁGUA é realizada ABAIXO da SUPERFÍCIE do SOLO, diretamente nas raízes das culturas, aproveitando a ocorrência do fenômeno de ASCENSÃO CAPILAR, onde a água se eleva ao longo do perfil do solo por DIFERENÇA de POTENCIAL TOTAL.

- **Gotejamento Subterrâneo ou subsuperficial;**
- **Elevação do lençol freático;**
- **Sistemas de subirrigação em ambientes protegidos.**

IRRIGAÇÃO POR SUBSUPERFÍCIE



Irrigação subsuperficial por elevação do lençol freático
na cultura da batata

Gotejamento subsuperficial na cultura de café



Mesa de capilaridade em plantas ornamentais

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

- ❑ A distribuição da água ocorre por gravidade na superfície do solo;
- ❑ Emprega-se o solo como meio de transporte para a água;
- ❑ As características do solo controlam a lâmina infiltrada e, como essas características mudam com o tempo, fica impossível prever, com precisão, a lâmina de irrigação aplicada.



IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE